

Módulos Livres

Um subconjunto S de elementos em um A -módulo M é um **conjunto gerador** de M se todo elemento de M é uma combinação linear finita de elementos de S com coeficientes em A . Quando S é finito, então dizemos que M é **finitamente gerado**. O subconjunto S é **linearmente independente** se para qualquer

$$\alpha_{i_1} m_{i_1} + \cdots + \alpha_{i_t} m_{i_t} = 0,$$

uma combinação linear (finita) de elementos de S com coeficientes em A temos $\alpha_{i_1} = \cdots = \alpha_{i_t} = 0$.

Se S é um conjunto gerador linearmente independente de M então dizemos que S é uma **A -base**.

Proposição 1. Um conjunto $S = \{s_i\}_{i \in I}$ de elementos de um A -módulo M é uma base se, e somente se, todo elemento $m \in M$ pode ser expresso de um modo único como uma combinação linear (finita)

$$m = \alpha_{i_1} s_{i_1} + \cdots + \alpha_{i_t} s_{i_t},$$

com $\alpha_{i_j} \in A$, $s_{i_j} \in S$, $1 \leq j \leq t$.

Mas nem todo A -módulo possui uma base (encontre um exemplo!).

Consideremos o $\mathbb{Z}$ -módulo $\mathbb{Q}$. Mostraremos que $\mathbb{Q}$ não é livre como $\mathbb{Z}$ -módulo.

Suponha, por absurdo, que $\mathbb{Q}$ possui uma base $\{q_i\}_{i \in I}$ como $\mathbb{Z}$ -módulo. Então todo elemento de $\mathbb{Q}$ pode ser escrito de maneira única como uma combinação linear finita

$$q = n_{i_1} q_{i_1} + \cdots + n_{i_t} q_{i_t}, \quad n_{i_j} \in \mathbb{Z}.$$

Em particular, existe uma decomposição para o elemento $1 \in \mathbb{Q}$. Agora, como $\mathbb{Q}$ é divisível, para qualquer inteiro $n \geq 2$ existe $x \in \mathbb{Q}$ tal que

$$nx = 1.$$

Escrevendo x na base,

$$x = m_{i_1} q_{i_1} + \cdots + m_{i_t} q_{i_t}, \quad m_{i_j} \in \mathbb{Z},$$

temos

$$1 = nx = nm_{i_1}q_{i_1} + \cdots + nm_{i_t}q_{i_t}.$$

Mas pela unicidade da decomposição na base, os coeficientes de 1 deveriam ser únicos. No entanto, isso implica que os coeficientes são divisíveis por n para todo $n \geq 2$, o que só é possível se todos forem zero, o que é uma contradição.

Logo, $\mathbb{Q}$ não admite uma base como $\mathbb{Z}$ -módulo, isto é, **não é um módulo livre**.

Se M tem uma A -base então dizemos que M é um módulo livre. Se $\{x_i\}_{i \in I}$ é uma base de um A -módulo livre M , então

$$M = \bigoplus_{i \in I} A \cdot x_i,$$

e assim $M \cong A^{(I)}$, onde $A^{(I)}$ é a soma direta de cópias de A , uma para cada índice $i \in I$.

Exemplos:

1. Todo espaço vetorial sobre um corpo K é um K -módulo livre.
2. No $\mathbb{Z}$ -módulo $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, o conjunto $\{e_1, e_2\}$, onde $e_1 = (1, 0)$ e $e_2 = (0, 1)$, é uma base.
3. Mais geralmente, dado um anel A , consideremos a soma direta $A^{(I)}$. Indicaremos por e_k o elemento $e_k = (x_i)_{i \in I}$, onde $x_k = 1$ e $x_i = 0$ se $i \neq k$. O conjunto $\{e_k\}_{k \in I}$ é uma base de $A^{(I)}$, chamada sua base canônica.

As afirmativas abaixo são falsas:

1. Todo subconjunto linearmente independente de um A -módulo livre pode ser ampliado para uma A -base.
Seja $\mathbb{Q}$ como $\mathbb{Z}$ -módulo, então nos sabemos que $\{1\} \subseteq \mathbb{Q}$ é um subconjunto linearmente independente de $\mathbb{Q}$, mas como nos vimos anteriormente $\{1\}$ não pode ser ampliado para uma $\mathbb{Z}$ -base de $\mathbb{Q}$.
2. Todo conjunto gerador de um A -módulo livre contém uma A -base.
Seja $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ como $\mathbb{Z}$ -módulo e note que $S = \{(1, 0), (0, 4), (0, -3)\}$ é um conjunto gerador de $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, mas note que S não contém uma $\mathbb{Z}$ -base de $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.
3. Um submódulo de um A -módulo livre também é livre.
Seja $\mathbb{Z}_6$ como $\mathbb{Z}_6$ -módulo, logo nos sabemos que $\mathbb{Z}_6$ é um módulo livre, mas note que $\langle 2 \rangle$ submódulo não é livre, já que $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\}$ so pode ser gerado por 2 e temos que $3 * 2 = 0$, pelo que não é linearmente independente.

4. Se M é um A -módulo livre e S é um submódulo livre próprio de M , então o número de elementos de uma base de S é estritamente menor que o número de elementos de uma base de M .
5. Duas bases de um mesmo A -módulo livre M têm a mesma cardinalidade.

Proposição 2 Se A é um anel comutativo com 1 e M é um A -módulo livre com bases finitas $\{v_1, \dots, v_n\}$ e $\{w_1, \dots, w_m\}$ então $n = m$.

Note que como $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $W = \{w_1, \dots, w_m\}$ são bases, então temos que existem constantes $a_{ij}, b_{ij} \in A$ tais que

$$v_k = \sum_{j=1}^m a_{kj} w_j \quad \text{e} \quad w_l = \sum_{i=1}^n b_{li} v_i.$$

Daqui se pode concluir que

$$v_k = \sum_{j=1}^m a_{kj} w_j = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{kj} b_{ji} v_i = \sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^m a_{kj} b_{ji} \right] v_i.$$

E da mesma maneira

$$w_l = \sum_{i=1}^n b_{li} v_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_{li} a_{ij} w_j = \sum_{j=1}^m \left[\sum_{i=1}^n b_{li} a_{ij} \right] w_j.$$

Agora, note que como V e W são bases, então elas são linearmente independentes, pelo que temos que

$$\sum_{j=1}^m a_{kj} b_{ji} = \delta_{ik} \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^n b_{li} a_{ij} = \delta_{lj} \quad (1)$$

Agora nos vamos supor as seguintes matrizes

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}_{n \times m} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n},$$

e pela equação (1) temos que $AB = Id_{n \times n}$ e $BA = Id_{m \times m}$. Raciocinando pela contradição, suponha que $m > n$, logo note que como a matriz $AB = Id_{n \times n}$, então podemos estender com 0's as matrizes A e B , pelo que temos o seguinte

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n \times n} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n \times n},$$

Logo temos que se cumpre que dados $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in A$ temos que

$$(x_1 + \dots + x_n)(y_1 + \dots + y_n) = \sum_{k_1, k_2=1}^n x_{k_1} y_{k_2}.$$

Assim, temos que

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n \delta_{i\sigma(i)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{\sigma(i)j} b_{ji} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^n \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k_i} b_{k_i i} \\ &= \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^n \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k_i} b_{k_i i} \end{aligned}$$

e, como A é comutativo temos que $\prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k_i} b_{k_i i} = \prod_{l=1}^n a_{\sigma(i)k_i} \prod_{i=1}^n b_{k_i i}$, logo temos que

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^n \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k_i} b_{k_i i} \\ &= \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^n \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k_i} \prod_{l=1}^n b_{k_l l} \\ &= \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^n \prod_{l=1}^n b_{k_l l} \left(\sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k_i} \right). \end{aligned}$$

Agora, note que se temos $k_r = k_s$, então vamos ter o seguinte

$$\sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k(i)} = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) (a_{\sigma(r)k_r} a_{\sigma(s)k_r}) \prod_{i=1, i \neq r, s}^n a_{\sigma(i)k(i)}.$$

Assim, dada $\sigma \in S_n$ temos que $\bar{\sigma} = \sigma \circ (rs) \in S_n$ e temos que $\text{sgn}(\bar{\sigma}) = -\text{sgn}(\sigma)$, Portanto, neste caso, os termos em que os k_i são iguais sempre terão um dos termos com o mesmo valor, mas com o sinal oposto na soma, de modo que serão cancelados e como S_n tem ordem par, nenhum termo permanecerá sem ser cancelado. Então, nesse caso, a soma será 0. Em seguida, consideraremos apenas os casos em que k_i é diferente de todos os outros, ou seja, as permutações

de n elementos. Depois

$$\begin{aligned}\det(AB) &= \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^n \prod_{l=1}^n b_{k_l l} \left(\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)k_i} \right) \\ &= \sum_{\theta \in S_n} \prod_{l=1}^n b_{\theta(l)l} \left(\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)\theta(i)} \right)\end{aligned}$$

Agora, definamos $\rho = \sigma \circ \theta$, logo $\sigma = \rho \circ \theta^{-1}$, $\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\rho)\operatorname{sgn}(\theta^{-1}) = \operatorname{sgn}(\rho)\operatorname{sgn}(\theta)$. Portanto

$$\begin{aligned}\det(AB) &= \sum_{\theta \in S_n} \prod_{l=1}^n b_{\theta(l)l} \left(\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)\theta(i)} \right) \\ &= \sum_{\theta \in S_n} \prod_{l=1}^n b_{\theta(l)l} \left(\sum_{\rho \in S_n} \operatorname{sgn}(\rho)\operatorname{sgn}(\theta) \prod_{i=1}^n a_{\rho(\theta^{-1}(i))\theta(i)} \right) \\ &= \sum_{\theta \in S_n} \operatorname{sgn}(\theta) \prod_{l=1}^n b_{\theta(l)l} \left(\sum_{\rho \in S_n} \operatorname{sgn}(\rho) \prod_{i=1}^n a_{\rho(\theta^{-1}(i))\theta(i)} \right)\end{aligned}$$

Logo, suponha $\tilde{\rho} = \rho \circ \theta^{-1} \circ \theta^{-1}$, logo $\operatorname{sgn}(\tilde{\rho}) = \operatorname{sgn}(\rho)$ e fazendo $j = \theta(i)$, temos que $\tilde{\rho}(j) = \rho(\theta^{-1}(i))$, logo

$$\begin{aligned}\det(AB) &= \sum_{\theta \in S_n} \operatorname{sgn}(\theta) \prod_{l=1}^n b_{\theta(l)l} \left(\sum_{\rho \in S_n} \operatorname{sgn}(\rho) \prod_{i=1}^n a_{\rho(\theta^{-1}(i))\theta(i)} \right) \\ &= \sum_{\theta \in S_n} \operatorname{sgn}(\theta) \prod_{l=1}^n b_{\theta(l)l} \left(\sum_{\tilde{\rho} \in S_n} \operatorname{sgn}(\tilde{\rho}) \prod_{i=1}^n a_{\tilde{\rho}(j)j} \right)\end{aligned}$$

Mas ainda $\tilde{\rho}$ depende do θ , temos que

$$\begin{aligned}\det(AB) &= \sum_{\theta \in S_n} \operatorname{sgn}(\theta) \prod_{l=1}^n b_{\theta(l)l} \left(\sum_{\tilde{\rho} \in S_n} \operatorname{sgn}(\tilde{\rho}) \prod_{i=1}^n a_{\tilde{\rho}(j)j} \right) \\ &= \sum_{\theta \in S_n} \operatorname{sgn}(\theta) \prod_{l=1}^n b_{\theta(l)l} \det(A) \\ &= \det(B) \det(A) \\ &= \det(A) \det(B).\end{aligned}$$

Assim, como $AB = Id_{n \times n}$, então $\det(AB) = 1$, mas note que como B tem linhas nulas, então sabemos que $\det(B) = 0$ (com a matriz B estendida), logo temos que $1 = \det(AB) = \det(A) \det(B) = 0$. Absurdo, pelo que temos que $m = n$ o que conclui a prova.